Áreas classificadas

Atmosferas explosivas e tipos de proteção.

1 Zonas (gases)

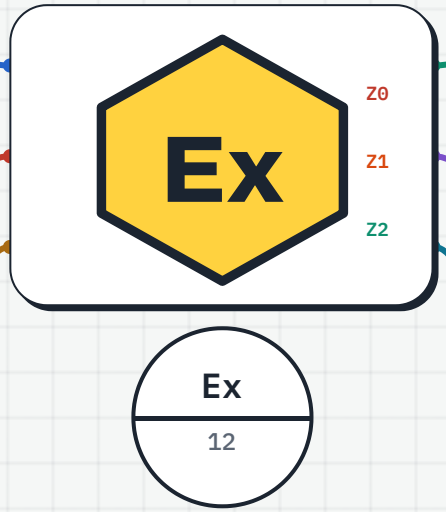
- Zona 0: atmosfera explosiva contínua
- Zona 1: provável em operação normal
- Zona 2: rara e de curta duração
- Poeiras: Zonas 20, 21 e 22

3 Grupos de gás

- IIA: propano (menos severo)
- IIB: etileno
- IIC: hidrogênio e acetileno (mais severo)
- IIC atende também IIB e IIA

5 Segurança intrínseca

- Limita a energia abaixo da ignição
- Barreira zener ou isolador galvânico
- Confira parâmetros de entidade (Uo, Io, Co, Lo)
- Cabos azuis, separados dos demais



2 Tipos de proteção

- Ex d: à prova de explosão
- Ex e: segurança aumentada
- Ex i: segurança intrínseca (ia, ib, ic)
- Ex p: pressurizado · Ex m: encapsulado
- Ex t: proteção por invólucro (poeiras)

4 Classe de temperatura

- T1 ≤ 450 °C · T2 ≤ 300 °C
- T3 ≤ 200 °C · T4 ≤ 135 °C
- T5 ≤ 100 °C · T6 ≤ 85 °C
- Superfície abaixo da ignição do gás

6 Normas e certificação

- ABNT NBR IEC 60079 (série)
- Certificação Inmetro obrigatória
- Marcação ex.: `Ex db IIC T6 Gb`
- NR-10 e NR-20 para trabalho na área

dica de campo Equipamento para Zona 0 (EPL Ga) pode ir para Zonas 1 e 2. O contrário nunca.

Pratique: Áreas classificadas

EXEMPLO Exemplo resolvido

Interprete a marcação Ex db IIC T4 Gb e diga se o equipamento pode ser instalado em Zona 1 com um gás de temperatura de ignição de 100 °C.

1. `Ex db = à prova de explosão, nível b`
2. `IIC = grupo mais severo (serve para IIB e IIA)`
3. `T4 = superfície até 135 °C · Gb = adequado para Zona 1`
4. `135 °C > 100 °C de ignição do gás`

Resposta: Zona 1 sim, mas NÃO com esse gás: seria preciso T5 (≤ 100 °C) com margem, ou T6.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A zona com atmosfera explosiva presente de forma contínua é a:

A) Zona 0
B) Zona 1
C) Zona 2
D) Zona 22

2. O grupo de gás mais severo é o:

A) IIA
B) IIB
C) IIC
D) I

3. A classe de temperatura T6 limita a superfície a:

A) 135 °C
B) 100 °C
C) 85 °C
D) 200 °C

Gabarito: **1-A** Zona 0: contínua ou por longos períodos. · **2-C** IIC inclui hidrogênio e acetileno. · **3-C** T6 ≤ 85 °C.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).